ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 19

Локализация прорыва радиатора в квартире и перезапуск дома

Аварийное отключение дома: остановить воду в квартире, дождаться ремонта и запустить отопление

> **Ситуация.** Прорвало радиатор в квартире: горячая вода заливает квартиры ниже, давление в системе отопления (СО) падает. Нужно как можно быстрее остановить поступление воды, дождаться ремонта и запустить отопление.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
Кд1, Кд2 — краны на подаче и обратке системы отопления дома — отсекают дом от ИТП
СО — система отопления здания

Теория: что нужно понимать

Что важно в первые секунды

Из прорыва уходит вода под давлением ≈ 3,5 бар. Пока работает насос и есть давление, вода бьет в квартиру; при падении давления ниже 1,5 бар насос уходит в кавитацию. Поэтому первые действия — остановить насос и прекратить подачу тепла, затем отсечь дом и сбросить давление.

Почему не подпитывать

Подпитка поднимает давление и доливает воду прямо в прорыв. Пока течь не устранена, подпитку держат закрытой.

Сброс давления

Краны Кд1 и Кд2 отсекают дом, спуск стояков сбрасывает давление, воздушники наверху впускают воздух, чтобы вода ушла в спуск, а не в квартиру. Когда давление в доме упало до нуля, бригада может менять радиатор.

Заполнение после ремонта

Дом заполняют снизу при открытых воздушниках, пока не пойдет вода без воздуха, затем поднимают статическое давление до ≈ 3,5 бар и только после этого пускают насос и дают тепло.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Остановить насос, закрыть КЗР**	Насос больше не нагнетает воду в прорыв; без циркуляции тепло в ПТО не подают.	Несколько секунд между остановом насоса и закрытием КЗР допустимы.
2	**Отсечь дом, открыть спуск и воздушники**	Давление в доме падает до нуля, вода перестает бить из прорыва.	Подпитка закрыта; ремонт только после сброса давления.
3	**Закрыть спуск, открыть краны дома, заполнить**	Пока дом не полон, давление не растет — вода уходит в стояки.	Заполнение с открытыми воздушниками.

4	**Закрыть воздушники, 3,4…3,6 бар, насос, КЗР 48 %**	Статика восстановлена, циркуляция пущена, затем тепло.	Порядок пуска: давление → насос → тепло.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Открыть подпитку при прорыве	Вода доливается в квартиру, ущерб растет.
Оставить насос в работе	Вода бьет в квартиру, затем кавитация насоса.
Оставить КЗР открытым без циркуляции	Перегрев воды в ПТО.
Открыть краны дома до окончания ремонта	Новый залив квартиры.

Вопросы для самопроверки

1. Что делают в первую очередь при прорыве радиатора и почему?
2. Зачем при сбросе открывают воздушники верхнего этажа?
3. В каком порядке запускают дом после ремонта?

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок — действия персонала при авариях.
- Местная производственная инструкция ИТП — схема аварийного отключения стояков и дома.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.